

Moderné prístupy v optimalizácii

Úvod do optimalizácie

prednáška 1

Ing. Ján Magyar, PhD.
ak. rok. 2026/2027 ZS

V decembri 2019 sa objavili prvé správy o novom type ochorenia v čínskom Wu-chane. Vďaka ohromnému úsiliu výskumníkov boli už o rok neskôr dostupné prvé vakcíny proti tomuto ochoreniu.

Zrazu bolo potrebné vyriešiť ďalší problém: Ako distribuovať dostupné vakcíny?

takmer 48 000 zariadení pre seniorov

1214 možných distribučných miest

obmedzený počet lekárnikov, vozidiel, času

distribúcia sa začala do 9 dní v 76 % štátov

viac ako 90 % dávok bolo podaných v najkratšom možnom čase

Prečo optimalizovať?

peniaze (hodnota za cenu)

vždy čelíme určitej forme nedostatku

širší spoločenský dopad

Ako transformovať otázku optimalizácie na
riešiteľný problém a ako navrhnúť
algoritmické riešenie?

Organizácia predmetu

12 prednášok

cvičenia zamerané primárne na projektovú prácu

2 zadania (trojčlenné tímy)

1 zápočtová písomka

Optimalizačná úloha

nájsť riešenie, ktoré minimalizuje (alebo maximalizuje) hodnotu cieľovej funkcie zo všetkých možných kandidátov

$$x^* \in \operatorname{argmin}_{x \in S} f(x)$$

Vlastnosti optimalizačnej úlohy

$$x^* \in \underset{x \in S}{\operatorname{argmin}} f(x)$$

problém a inštancia problému – určujú, akých kandidátov hľadáme, a čo znamená najlepšie

podmienky a kvalita riešenia – definujú, ako určiť “to najlepšie”, sú špecifické pre konkrétny príklad

Cieľová funkcia (f)

$$x^* \in \operatorname{argmin}_{x \in S} f(x)$$

x^* také, že $f(x^*) \leq f(y)$ pre $\forall y \in S, y \neq x^*$

číselné vyjadrenie kvality riešenia

nie vždy dostupná, a vychádza z nepresných formulácií

ohodnocovacia funkcia $\neq$ cieľová funkcia

Kandidátne riešenie (x)

$$x^* \in \operatorname{argmin}_{x \in S} f(x)$$

skladá sa z komponentov

komponent je zvyčajne premenná, ktorej priradzujeme hodnotu

kandidát je jedno možné nastavenie (všetkých) komponentov

Priestor kandidátov (S)

$$x^* \in \operatorname{argmin}_{x \in S} f(x)$$

“množina” všetkých kandidátov

ovplyvňuje spôsob riešenia úlohy

prečo nevyskúšame všetky možnosti?

Zložitosť problému

P-problém – poznáme algoritmus, ktorý úlohu vyrieši v polynomiálnom čase

NP-problém – nepoznáme algoritmus na hľadanie, ale kandidáta vieme efektívne overiť a vyhodnotiť

NP-hard – aspoň taký zložitý, ako akýkoľvek NP-problém

NP-complete – zároveň NP a NP-hard

Riešenie (x^*)

$$x^* \in \operatorname{argmin}_{x \in S} f(x)$$

kandidát, ktorý je najlepší z celého priestoru kandidátov...

...vzhľadom na **cieľovú** funkciu

Taxonómia optimalizačných úloh (1)

numerická optimalizácia – priradenie číselných hodnôt premenným

kombinatorická optimalizácia – zovšeobecnené priradenie

Taxonómia optimalizačných úloh (2)

rozhodovací problém – riešením je kandidát, ktorý spĺňa všetky podmienky

optimalizačný problém – riešením je kandidát s optimálnou hodnotou cieľovej funkcie

kombinovaný problém – riešením je kandidát s optimálnou hodnotou cieľovej funkcie, ktorý zároveň spĺňa všetky podmienky

Taxonómia optimalizačných úloh (3)

spojitý vs diskrétny problém – ovplyvňujú priestor kandidátov

udávajú aj postup riešenia:

spojitý = akým smerom mám hľadať?

diskrétny = ktorú alternatívu preskúmam?

Taxonómia optimalizačných úloh (4)

s ohraničeným vs bez ohraničenia

ohraničenie nemusí byť podmienka

ohraničenie rieši prípustnosť kandidáta

môžu byť súčasťou cieľovej funkcie

Taxonómia optimalizačných úloh (5)

jednokriteriálne vs viackriteriálne

niekedy máme viac cieľových funkcií

neexistuje jeden jediný kandidát, ktorý by optimalizoval všetky kritériá

hľadáme Pareto-optimálne riešenie

Taxonómia optimalizačných úloh (6)

deterministické vs stochastické

cieľová funkcia môže pracovať s náhodnosťou a/alebo neistotou
(napr. čas cesty)

optimalizačné algoritmy tiež môžu mať v sebe náhodnosť, ale to
neznamená, že úloha je stochastická

Taxonómia optimalizačných úloh (7)

statické vs dynamické

cieľová funkcia sa časom mení, riešenie musíme adaptovať

nehľadáme iba jedno riešenie, ale hľadáme/adaptujeme kontinuálne

dynamika úlohy $\neq$ náhodnosť

Taxonómia optimalizačných úloh (8)

máme matematický zápis cieľovej funkcie – white-box

niekedy však dostaneme iba spätnú väzbu o kvalite kandidátneho riešenia – black-box

grey-box – nemáme presnú funkciu, ale máme aspoň model alebo poznáme niektoré jej vlastnosti

Zhrnutie

čo je to optimalizácia

prvky optimalizačných úloh

taxonómia optimalizačných úloh